DOCUMENTACIÓN SINTÉTICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentación no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehículos reales.

HTM240-OPE-001 — Manual de operación

Documento: HTM240-OPE-001 | **Versión:** 1.0 | **Fecha:** 2025-06-15 | **Estado:** Vigente | **Aplicable a:** V1.0, V1.1, V2.0

1. Funcionamiento normal

En funcionamiento normal, el sistema ThermoDrive gestiona de forma autónoma las temperaturas de los tres circuitos térmicos sin intervención del conductor. El conductor solo percibe el sistema a través de los testigos y mensajes del cuadro (`HTM240-ADV-001`), la respuesta de la calefacción/climatización y, en casos de anomalía, una posible reducción de potencia.

2. Secuencias de arranque y parada

Arranque: al conectar el contacto, la TCU realiza una autocomprobación de sensores y actuadores (aproximadamente 2 segundos) antes de habilitar el sistema. Si la autocomprobación falla, se activa el testigo de avería general (TES-04) antes incluso de iniciar la marcha.

Parada: al desconectar el contacto, si las temperaturas de motor, batería o inversor superan un umbral moderado, la TCU mantiene activas las bombas eléctricas y, si es necesario, el electroventilador durante un periodo de "enfriamiento post-parada" de hasta varios minutos, para evitar la formación de puntos calientes localizados. Este comportamiento es normal y no debe interpretarse como una avería si el vehículo permanece en un lugar ventilado.

3. Modos de funcionamiento

- **Modo Eco**: prioriza la eficiencia energética. El electroventilador y las bombas auxiliares operan al mínimo necesario para mantener las temperaturas dentro de rango, aceptando temperaturas más cercanas al límite superior del rango normal.
- **Modo Normal**: equilibrio estándar entre eficiencia y margen térmico. Es el modo por defecto.
- **Modo Alta Demanda**: activado automáticamente durante aceleraciones sostenidas, remolque o conducción deportiva. Prioriza el margen térmico sobre la eficiencia, anticipando el aumento de generación de calor mediante una actuación más agresiva de bombas y electroventilador.
- **Modo Protección**: activado cuando la estrategia normal no logra mantener las temperaturas dentro de rango. Limita la potencia disponible del vehículo (testigo TES-06) hasta que las temperaturas se normalizan. No es seleccionable por el conductor; lo activa la TCU automáticamente.

4. Comportamiento en frío

Con temperatura ambiente baja, el sistema prioriza el calentamiento rápido del motor y, si es necesario, deriva calor residual del motor hacia la batería a través de la válvula de cuatro vías (ver `HTM240-MAN-001 > 6`). La calefacción del habitáculo puede ser limitada durante los primeros minutos si la prioridad de la TCU es calentar la batería antes que el habitáculo, especialmente en modo Eco.

5. Comportamiento en altas temperaturas

Con temperatura ambiente elevada o tras uso intensivo (carga rápida, conducción prolongada en pendiente), el electroventilador puede permanecer en funcionamiento durante varios minutos tras detener el vehículo. Esto es un comportamiento normal de gestión térmica post-parada y no debe considerarse una avería salvo que se prolongue de forma indefinida (ver DTC HTM-0404).

6. Mensajes visibles para el conductor

Ver el listado completo en `HTM240-ADV-001_Testigos_y_mensajes.md`. Los mensajes se clasifican en informativos (sin requerir acción), preventivos (recomiendan programar una revisión) y de acción inmediata (requieren reducir exigencia o detener el vehículo).

7. Acciones permitidas y no permitidas

Permitido: - Continuar circulando con precaución ante un único testigo amarillo no acompañado de TES-01 rojo ni TES-05. - Reponer refrigerante únicamente con el motor frío y siguiendo `HTM240-PRC-001`. - Reiniciar el contacto una vez tras un mensaje de avería general aislado, para descartar un fallo transitorio.

No permitido: - Continuar circulando de forma prolongada con el testigo TES-01 parpadeando en rojo. - Manipular componentes del circuito de batería (CIR-02) sin formación en alta tensión. - Abrir el vaso de expansión con el motor caliente. - Ignorar de forma repetida el mensaje de servicio térmico preventivo.

8. Condiciones de funcionamiento degradado

En modo Protección, el vehículo puede presentar: aceleración limitada, velocidad máxima reducida, y desactivación de funciones de climatización de alto consumo (como el calentador PTC) para priorizar la protección térmica. Estas limitaciones se retiran automáticamente cuando las temperaturas vuelven a su rango normal durante un periodo sostenido, sin necesidad de intervención del conductor.